

Индивидуальное домашнее задание №2

По теме «Уравнения высших порядков, линейные уравнения и системы»

Вариант 3

Расчлените каждую изучаемую вами задачу на столько частей, на сколько сможете и на сколько это потребуется вам, чтобы их было легко решить.

*Рене Декарт,
французский философ и
математик*

Это правило Декарта малоэффективно, поскольку искусство разделения... остается не поддающимся истолкованию... Разделяя задачу на неподходящие части, неопытный решающий может увеличить свои затруднения.

*Готфрид Лейбниц,
немецкий философ и математик*

1. Понизьте порядок уравнения и решите задачу Коши

$$\begin{cases} yy'' = y'^2 + 2xy^2, \\ y(1) = \frac{1}{2}, \\ y'(1) = 2. \end{cases} \quad (1)$$

2. Решите уравнение методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^{2t}}{(e^t + 1)^2}. \quad (2)$$

3. Определите какому специальному виду удовлетворяет правая часть уравнения, запишите значения параметров для нее и решите уравнение

$$y'' + y = \left(e^x + \frac{1}{2}\right) \cos x. \quad (3)$$

4. Подберите частное решение уравнения и найдите общее решение, используя формулу Остроградского-Лиувилля

$$x(x^2 + 6)y'' - 4(x^2 + 3)y' + 6xy = 0. \quad (4)$$

5. Для системы уравнений $\dot{x} = \mathcal{A}x + f(t)$ решите соответствующую однородную систему, запишите выражение для матричной экспоненты $e^{\mathcal{A}t}$ и решите систему методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{e^{3t}}{e^{2t}+1} \end{pmatrix}. \quad (5)$$